

FORMATION EMBARQUÉE

Mini-TP Arduino

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Mini-TP Arduino — feu piéton sur Wokwi (30 min)

Plateforme : <https://wokwi.com> → *New Project* → **Arduino Uno**. Aucune installation, aucun compte requis pour tester. **Prérequis** : cours 03 §5 (programmer sans `delay()`) lu.

Montage à faire sur Wokwi (5 min)

Dans l'éditeur Wokwi, ajoute (bouton « + ») et câble :

Composant	Broche Arduino
LED rouge (+ résistance 220 Ω)	D10
LED verte (+ résistance 220 Ω)	D9
Pushbutton	D2 → GND (l'autre patte)

(Astuce : dans Wokwi, clique une patte puis la broche pour tirer un fil.)

Exercice — `feu_pieton_a_trous.ino`

Colle `feu_pieton_a_trous.ino` dans `sketch.ino` et complète les 4 trous : configuration des broches, lecture du bouton en pull-up, transition temporisée avec `millis()`, et remise de la demande à zéro.

Comportement attendu en simulation (bouton ► pour lancer) :

1. Au départ : LED **rouge** allumée (piéton : attendre).
2. Appui sur le bouton → au bout d'1 s maxi, **vert** pendant 5 s.
3. Retour au rouge automatiquement.
4. Le moniteur série (115200) affiche chaque changement d'état.
5. **Test clé** : appuie 5 fois vite pendant le vert → le vert ne se prolonge PAS, et le feu ne repart pas en vert tout seul après le retour au rouge (ces appuis comptent comme déjà servis).

Interdit : `delay()` — le sketch en contient zéro, garde-le ainsi. Solution de référence (après essai !) : la FSM du TD 01/03 — même logique.